

Authentication Documentation

2. Authentication Logic (BLL)

- **Custom Auth Service:** Handle Login/Register logic in the BLL.
- **Session/Cookie Management:** Use **Cookie Authentication Middleware** manually to manage user claims (Name, Email, Role).
- **Password Handling:** Use BCrypt.Net or IdentityHelper for hashing and verifying passwords.

3. Registration Flow

- **Manual Registration:**
 - A single Register page where the user fills: FullName, Email, Password, Phone, and selects Role.
 - If Role is "Worker", show an extra input for Specialty.
- **Post-Registration:** Data must be saved in both the base Users table and the specific sub-type table (Workers or Customers).

4. Google OAuth Integration

- **Login Flow:**
 - User clicks "Sign in with Google".
 - **Case A (Existing User):** If the GoogleId or Email exists in the DB, log them in and redirect based on their role.
 - **Case B (New User):**
 1. Fetch Email and Name from Google.
 2. Redirect to a "**Complete Profile**" page to choose Role and enter PhoneNumber (and Specialty if they choose Worker).
 3. Create the user record in the DB only after this step is completed.

5. Login & Redirection Rules

- Manual Login using Email and Password.

- **Role-Based Redirects:**
 - **Admin** -> AdminPanel/Dashboard
 - **Worker** -> Worker/Profile
 - **Customer** -> Home/Index
- Implement [Authorize] attributes or custom Middleware to protect these routes based on the Role claim.

Technical Documentation

1- AuthService Methods

Function Name	Parameters (Inputs)	Return Type (Output)	Dependencies	Description (Arabic)
Register	fullName, email, password, phone, role, specialty	(bool Success, string Message)	UserRepository, ApplicationDbContext, BCrypt	تشفير كلمة المرور، إضافة المستخدم، وإنشاء سجل (فني/عميل) ومحفوظة للفني.
Login	email, password	User? (Object)	UserRepository, BCrypt	البحث عن المستخدم بالإيميل ومطابقة كلمة المرور المشفرة (Hash matching).
FindByGoogleId	googleId	User? (Object)	UserRepository	البحث في جدول المستخدمين عن مستخدم يحمل معرف جوجل المحدد.
FindByEmail	email	User? (Object)	UserRepository	البحث في جدول المستخدمين عن بريد إلكتروني محدد.
LinkGoogleId	User user, googleId	void	AppDbContext	تحديث سجل مستخدم حالي لربطه بحساب جوجل.
RegisterGoogleUser	fullName, email, googleId, phone, role, specialty	(bool Success, string Message)	UserRepository, ApplicationDbContext	إنشاء حساب جديد تماماً للمستخدم المسجل عبر جوجل وحفظ بيانات الدور والتخصص.

2- Controllers Methods

Function Name	HTTP Method	Parameters (Inputs)	Return Type (Output)	Dependencies	Description (Arabic)
Login (GET)	HttpGet	None	ActionResult (View)	None	عرض صفحة تسجيل الدخول للمستخدم.
Login (POST)	HttpPost	LoginViewModel model	Task<ActionResult>	AuthService.Login, SignInUser, RedirectByRole	استقبال بيانات الدخول، التحقق منها عبر السيرفيس، وإنشاء جلسة (Cookie) للمستخدم.
Register (GET)	HttpGet	None	ActionResult (View)	None	عرض صفحة إنشاء حساب جديد.
Register (POST)	HttpPost	RegisterViewModel model	Task<ActionResult>	AuthService.Register, SignInUser, RedirectByRole	إنشاء حساب يدوي، التحقق من تخصص الفني، وتسجيل الدخول تلقائياً بعد النجاح.
GoogleLogin	HttpGet	None	ActionResult (Challenge)	GoogleDefaults	توجيه المستخدم لخدمات جوجل لبدء المصادقة.
GoogleCallback	HttpGet	None	Task<ActionResult>	AuthService, HttpContext.AuthenticateAsync	استلام ال Token من جوجل، استخراج البيانات، والتحقق من وجود المستخدم في قاعدة البيانات.
CompleteProfile (POST)	HttpPost	CompleteProfileViewModel model	Task<ActionResult>	AuthService.RegisterGoogleUser, SignInUser	حفظ البيانات الإضافية (رقم الهاتف، نوع الدور) للمستخدم المسجل عبر جوجل.
Logout	HttpPost	None	Task<ActionResult>	HttpContext.SignOutAsync	حذف ال Authentication Cookie وتسجيل الخروج.
SignInUser	Private (Helper)	userId, fullName, email, role	Task	ClaimsIdentity, CookieAuthDefaults	دالة مساعدة لبناء ال Identity Claims وحفظ الكوكيز في المتصفح.
RedirectByRole	Private (Helper)	RoleType role	ActionResult	None	توجيه المستخدم لل Controller وال Action المناسب لدوره (Admin/Worker/Customer).

Flow Chart



Flow Chart .pdf